Product Backlog

Produit à fournir: logiciel de fusion d'images basé sur un auto-encodeur

Architecture globale du programme

1. Affichage des images initiales proposées au client avec possibilité de sélection via des boutons
2. Encodage (via auto-encodeur entraîné) des images sélectionnées sous forme de vecteurs
3. Traitement des vecteurs via algorithme génétique
4. Décodage des nouveaux vecteurs traités via auto-encodeur sous forme d'images
5. Affichage des images finales obtenues avec possibilité de refaire une sélection ou de valider le résultat

Trois blocs principaux:

- Encodeur: Ambre
  - Encodage sous forme de vecteurs des images initiales
  - Décodage des vecteurs sous forme d'images finales
- Algorithme génétique: Axel + Eglantine
  - Population de 10 images, sélection de quelques unes pour faire du cross-over + mutations
  - Sélection d'une image à faire varier (plus difficile d'avoir un résultat propre)
- Interface graphique: Skander + Nathanaël
  - Affichage des images
  - Mise en valeur de la sélection
  - Bouton génération de nouvelles images
  - Bouton de sauvegarde de l'image finale
  - Condition d'arrêt: choix de l'utilisateur qui peut cliquer sur sauvegarde finale pour choisir son image satisfaisante

User stories: utilisation attendue du point de vue de l'utilisateur

A. L'utilisateur lance le logiciel
B. Une page d'accueil avec un bouton "Veuillez cliquer ici pour débuter la sélection et la fusion d'images" apparaît
C. Une fois le bouton cliqué, l'utilisateur se retrouve face à un échantillon d'images de personnes différentes
D. Il sélectionne les images qu'il souhaite fusionner
E. Les images sélectionnées apparaissent avec un encadré rouge
F. Une fois la sélection terminée, il clique sur le bouton "Fusion"
G. De nouvelles images apparaissent, fusion de celles sélectionnées précédemment
H. Si l'utilisateur est satisfait par le résultat, il peut sélectionner la/les images à sauvegarder (qui apparaissent à nouveau encadrées en rouge) puis cliquer sur le bouton "Sauvegarde et terminer"

I. Les images finales sont enregistrées sur l'ordinateur du client et un message indiquant la fin du programme apparaît
J. Si les images générées ne lui conviennent pas, il peut recommencer le processus à l'étape A jusqu'à obtenir un résultat qui lui convienne

Compléments :

- ➔ Installation sur l'ordinateur du client
  Logiciel utilisable, installation pratique sur Mac via Python
- ➔ Possibilité d'ajout de nouvelles fonctions si temps et compétences disponibles: retour en arrière, pondération des images
- ➔ Documentation Sphinx, ReadMe, Docstring, Github
- ➔ Licences libres